Transferleistung Theorie/Praxis 4

Matrikelnummer:	13920
Freigegebenes Thema:	Machbarkeitsanalyse einer selbst zu entwickelnden MCP-Anbindung zwischen Simplifier und dem unternehmensinternen KI-Modell NOVA
Studiengang, Zenturie:	Wirtschaftsinformatik, I24b

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen ..... **III**

1 Einleitung **1**

2 Situationsanalyse **3**

2.1 Betriebliche Ausgangssituation 3

2.2 Technische Ausgangssituation 3

2.3 Defizit 4

3 Zielsetzung **5**

3.1 Hauptziel 5

3.2 Teilziele 5

3.3 Zielbeziehungen und Prioritäten 6

3.4 Abgrenzung 6

4 Methodik und Arbeitsprogramm **7**

4.1 Literaturanalyse 7

4.2 Experteninterview 7

4.3 Proof of Concept 8

4.4 Bewertungsmethode 8

4.5 Arbeitsprogramm 8

5 Untersuchung der Machbarkeit **9**

5.1 Grundlagen und Anforderungen 9

5.2 Konzeption der Anbindung 10

5.3 Machbarkeit und offene Nachweise 11

5.4 Analyse der Sicherheitsaspekte 11

6 Bewertung **13**

6.1 Zielerreichung 13

6.2 Handlungsempfehlung 13

6.3 Kritische Würdigung 14

7 Zusammenfassung und Ausblick **15**

Bibliographie ..... **IV**

Anhang ..... **V**

A Anonymisiertes Experteninterview ..... **V**

1. Warum soll ein LLM-Agent eingesetzt werden? V

2. Welche Rolle könnte das Model Context Protocol bei einer solchen Lösung spielen? V

3. Was soll der erste Prototyp können? V

4. Wie sollte die Untersuchung eines solchen Prototyps Ihrer Einschätzung nach ablaufen? VI

5. Welche Erkenntnisse und welchen Nutzen soll die Untersuchung für das Unternehmen liefern? VI

Abkürzungen

MCP **– Model Context Protocol**

PoC **– Proof of Concept**

1 Einleitung

Sprachmodelle werden zunehmend als agentische Systeme untersucht, die Aufgaben in Teilschritte zerlegen und externe Werkzeuge zur Informationsbeschaffung oder Aufgabenausführung einsetzen (Wang et al., 2024; Yao et al., 2023). Für einen betrieblichen Einsatz ist dabei nicht allein die Fähigkeit des Modells zur Werkzeugnutzung relevant. Ebenso maßgeblich sind die kontrollierte Bereitstellung von Funktionen, die Begrenzung von Berechtigungen und die Nachvollziehbarkeit ausgelöster Aufrufe. Die Anbindung an betriebliche Systeme eröffnet damit Anwendungsmöglichkeiten, wirft zugleich aber Fragen nach Sicherheit und Kontrolle auf (Hou et al., 2026).

Das Model Context Protocol (MCP) definiert eine standardisierte Kommunikation zwischen KI-Anwendungen und externen Servern, die Werkzeuge und weitere Fähigkeiten bereitstellen (Hou et al., 2026; Model Context Protocol Project, 2025). Ein gemeinsames Protokoll kann individuelle Schnittstellen auf Protokollebene vereinheitlichen; daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass konkrete Systeme ohne zusätzliche Entwicklung oder Anpassung interoperabel sind. Die tatsächliche Umsetzbarkeit hängt unter anderem von den unterstützten Transportwegen, Authentifizierungsverfahren und den verfügbaren Funktionen der beteiligten Systeme ab.

Für das Unternehmen stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob Funktionen der eingesetzten Low-Code-Plattform Simplifier dem internen, auf Langdock basierenden KI-Modell NOVA über MCP bereitgestellt werden können. Eine für diesen Einsatzzweck unmittelbar nutzbare Anbindung ist nach Prüfung der verfügbaren Langdock-Integrationen und -Serververzeichnisse nicht dokumentiert (Langdock, 2026a; 2026b). Die Dokumentationen von Langdock und Simplifier beschreiben jedoch Integrations- und Zugriffsmöglichkeiten, die als Ausgangspunkt für eine Eigenentwicklung dienen können (Langdock, 2026c; Simplifier AG, 2026). Ob sich daraus eine technisch und organisatorisch geeignete Lösung ableiten lässt, bleibt ungeklärt.

Daraus ergibt sich die Forschungsfrage: **Unter welchen technischen und organisatorischen Voraussetzungen kann eine selbst zu entwickelnde MCP-Anbindung Funktionen von Simplifier für NOVA bereitstellen?** Ziel der Transferleistung ist es, diese Voraussetzungen auf Grundlage der verfügbaren Fach- und Herstellerinformationen sowie eines Experteninterviews (Anonymisierter Fachbereich, 2026) zu untersuchen und eine begründete Empfehlung für das weitere Vorgehen abzuleiten. Eine Implementierung und ein praktischer Nachweis der Anbindung sind nicht Gegenstand der Arbeit; die Ergebnisse begründen daher keine empirisch bestätigte technische Machbarkeit.

Der Aufbau orientiert sich am Problemlösungszyklus nach Ahrens (Ahrens, 2012). Kapitel Kapitel 2 analysiert die betriebliche und technische Ausgangssituation und präzisiert das

Defizit. Kapitel Kapitel 3 leitet daraus Ziel und Teilziele ab; Kapitel 4 begründet das Vorgehen. Kapitel Kapitel 5 wertet die Informationen und Interviewaussagen aus, entwickelt eine Zielarchitektur und legt Prüfschritte für einen späteren Proof of Concept (PoC) fest. Kapitel Kapitel 6 beurteilt die Zielerreichung und formuliert eine Handlungsempfehlung. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick (Kapitel 7).

2 Situationsanalyse

2.1 Betriebliche Ausgangssituation

Im Unternehmen wird das interne KI-Modell NOVA betrieben, das auf der Plattform Langdock basiert. NOVA kann derzeit nur auf Informationen zurückgreifen, die ihm innerhalb einer Anfrage bereitgestellt werden. Künftig soll es Mitarbeitende bei standardisierten internen Anliegen unterstützen, indem es auf Basis betrieblicher Informationen ein passendes Standardvorgehen vorschlägt. Nach Vorgabe des Auftraggebers soll NOVA dabei ausschließlich assistieren, also Vorschläge unterbreiten, aber keine Aktionen in betrieblichen Systemen selbstständig ausführen.

Für die Anbindung betrieblicher Systeme nutzt das Unternehmen die Low-Code-Plattform Simplifier. Sie ist insbesondere an SAP angebunden und wird für Workflows und weitere Anwendungen rund um diese Systeme eingesetzt. Simplifier stellt Funktionen als Business Objects bereit, die serverseitig ausgeführte JavaScript-Funktionen enthalten; externe Systeme werden über Connectors angebunden, etwa über REST, SOAP, SQL oder SAP RFC (Simplifier AG, 2026). Damit bündelt Simplifier bereits einen Großteil der Systemzugriffe, die für NOVA relevant wären.

2.2 Technische Ausgangssituation

Anbindungsmöglichkeiten in Langdock. Langdock sieht drei Wege vor, externe Systeme anzubinden. Native Integrationen werden vom Anbieter bereitgestellt und übernehmen Authentifizierung und Schnittstellenkommunikation (Langdock, 2026a). MCP-Integrationen verbinden Langdock als MCP-Host mit externen MCP-Servern; unterstützt werden dabei ausschließlich die netzwerkbasierten Transportwege Streamable HTTP und Server-Sent Events (Langdock, 2026c). Benutzerdefinierte Integrationen schließlich erlauben es, beliebige Systeme mit einer Programmierschnittstelle selbst anzubinden, indem in JavaScript formulierte Aktionen angelegt werden, die Agenten aufrufen können (Langdock, 2026d). Weder das Verzeichnis der nativen Integrationen noch das Verzeichnis der von Langdock geprüften MCP-Server enthält einen Eintrag für Simplifier (Langdock, 2026a; 2026b). Eine fertige Anbindung steht damit nicht zur Verfügung.

Verfügbare Simplifier-Informationen. Die Dokumentation und das öffentliche MCP-Projekt von Simplifier beschreiben, wie Business Objects und weitere Simplifier-Funktionen angesprochen werden können (Simplifier AG, 2026). Daraus ergibt sich jedoch keine für das Unternehmen unmittelbar einsatzbereite Anbindung an NOVA. Der dokumentierte Server wird als lokaler Prozess gestartet und kommuniziert über die Standard-Ein- und -Ausgabe; Langdock unterstützt für MCP-Integrationen dagegen netzwerkbasierte Transportwege

(Langdock, 2026c). Zudem ist der dokumentierte Funktionsumfang nicht auf die für NOVA freizugebenden Funktionen beschränkt. Die Informationen von Langdock und Simplifier können als technische Grundlage dienen, um einen eigenen, netzwerkfähigen MCP-Server mit gezielt ausgewählten Funktionen zu entwickeln. Ob eine solche Eigenentwicklung in der Unternehmensumgebung funktioniert, ist praktisch noch nachzuweisen.

2.3 Defizit

Eine technische Informationsgrundlage ist damit vorhanden, eine einsatzbereite Anbindung jedoch nicht. Offen ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, ob und auf welchem Weg ein selbst entwickelter MCP-Server NOVA mit Simplifier verbinden kann, welche Einschränkungen bestehen und welche Sicherheitsrisiken beim Zugriff auf betriebliche Systeme entstehen. Eine praktische Erprobung in der Zielumgebung fehlt. Dem Unternehmen fehlt somit eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Umsetzung und zum späteren Betrieb.

3 Zielsetzung

3.1 Hauptziel

Ausgehend von dem in Kapitel 2 herausgearbeiteten Defizit ist es Ziel der Transferleistung, die technische Machbarkeit einer selbst zu entwickelnden MCP-Anbindung zwischen Simplifier und dem unternehmensinternen KI-Modell NOVA zu untersuchen. Auf Grundlage der Ergebnisse soll eine fundierte Bewertung erfolgen und eine Empfehlung für das weitere Vorgehen im Unternehmen abgeleitet werden.

3.2 Teilziele

Das Hauptziel wird in fünf Teilziele differenziert. Um die spätere Bewertung zu ermöglichen, wird für jedes Teilziel festgelegt, woran seine Erfüllung erkennbar ist (Tabelle 1).

Nr.	Teilziel	Erfüllungskriterium	Priorität
TZ1	Technische Voraussetzungen ermitteln	Die Voraussetzungen auf Seiten von NOVA, Simplifier und Infrastruktur sind vollständig erfasst und begründet.	Muss
TZ2	Grundsätzliche Anbindung nachweisen	Im PoC sind die Muss-Testfälle TF1 bis TF4 (Tabelle 2) erfolgreich durchlaufen.	Muss
TZ3	Einschränkungen identifizieren	Die im PoC und in der Dokumentation festgestellten Einschränkungen sind beschrieben und hinsichtlich ihrer Auswirkung eingeordnet.	Soll
TZ4	Sicherheitsaspekte analysieren	Die relevanten Risiken sind identifiziert und jeweils mit mindestens einer Gegenmaßnahme versehen.	Muss
TZ5	Handlungsempfehlung ableiten	Es liegt eine begründete Empfehlung für das weitere Vorgehen vor, die sich auf die Ergebnisse zu TZ1 bis TZ4 stützt.	Muss

Tabelle 1: Teilziele, Erfüllungskriterien und Prioritäten

3.3 Zielbeziehungen und Prioritäten

Zwischen den Teilzielen bestehen überwiegend komplementäre Beziehungen. So setzt die Handlungsempfehlung (TZ5) die Ergebnisse der übrigen Teilziele voraus, und die Erprobung im PoC (TZ2) liefert zugleich Erkenntnisse zu Voraussetzungen (TZ1) und Einschränkungen (TZ3).

Ein Zielkonflikt besteht zwischen TZ2 und TZ4. Je mehr Funktionen NOVA im geplanten PoC zur Verfügung gestellt werden, desto aussagekräftiger wäre der Nachweis der Anbindung, desto größer wäre aber auch die potenzielle Angriffs- und Fehlerfläche. Dieser Konflikt wird zugunsten der Sicherheit aufgelöst: Für eine spätere praktische Erprobung sind ausschließlich lesende Funktionen in einer Testumgebung vorzusehen. Schreibende Zugriffe auf betriebliche Systeme werden nicht erprobt, sondern nur im Rahmen von TZ4 analytisch betrachtet.

Die Priorisierung folgt der Unterscheidung in Muss- und Soll-Ziele. Muss-Ziele sind für eine belastbare Entscheidungsgrundlage zwingend erforderlich. Das Soll-Ziel TZ3 erhöht deren Aussagekraft, ist für eine Machbarkeitsaussage aber nicht zwingend vollständig zu erfüllen.

3.4 Abgrenzung

Die Transferleistung untersucht die technische Machbarkeit anhand eines abgegrenzten, konzeptionellen Anwendungsszenarios. Ein praktischer PoC ist für die weitere Prüfung erforderlich, wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht umgesetzt. Nicht Bestandteil der Arbeit sind die Überführung in den Produktivbetrieb, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie eine vollständige Sicherheits- oder Datenschutzprüfung. Sicherheitsaspekte werden im Umfang einer dokumentarischen Risikoanalyse betrachtet. Die Ergebnisse beruhen auf den ausgewerteten Informationsständen zu NOVA, Langdock und Simplifier; eine Übertragbarkeit auf andere Anwendungsfälle wird nicht vorausgesetzt.

4 Methodik und Arbeitsprogramm

Die Auftragsklärung sieht drei Methoden vor: eine Literaturanalyse als Sekundärforschung, ein Experteninterview als Primärforschung und einen PoC als experimentelle Untersuchung an einem modellhaften Untersuchungsobjekt (Ahrens, 2012). In dieser Arbeit werden die Literaturanalyse und das dokumentierte Interview ausgewertet. Ein praktischer PoC mit einer eigenen Anbindung an NOVA und Simplifier wird nicht durchgeführt; stattdessen werden die technischen Voraussetzungen und Prüfkriterien dafür abgeleitet. Die Ergebnisse werden anhand der Erfüllungskriterien aus Tabelle 1 bewertet.

4.1 Literaturanalyse

Die Literaturanalyse dient der Erarbeitung der theoretischen und technischen Grundlagen. Betrachtet werden die Architektur und Funktionsweise des MCP, die Nutzung externer Werkzeuge durch Sprachmodelle sowie bekannte Sicherheitsrisiken von MCP-Servern. Ergänzend werden die Integrationsdokumentation von Langdock und die technischen Informationen von Simplifier ausgewertet. Die Analyse liefert damit Beiträge zu den technischen Voraussetzungen (TZ1), zu Einschränkungen (TZ3) und zu den Sicherheitsaspekten (TZ4).

Systematische Literaturübersichten zielen darauf ab, vorhandene Forschung vollständig und nachvollziehbar zu identifizieren und zu bewerten (Kitchenham et al., 2009). Eine solche Übersicht wäre im Rahmen einer Transferleistung nicht leistbar und ist für die Fragestellung auch nicht erforderlich. Die Literatur wird daher gezielt zur Fundierung der technischen Untersuchung herangezogen.

4.2 Experteninterview

Die betrieblichen Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Verbindung von Simplifier mit NOVA lassen sich nicht aus der Literatur ableiten. Sie werden daher über ein leitfadengestütztes Experteninterview erhoben. Experteninterviews eignen sich, um das Wissen von Personen zu erschließen, die aufgrund ihrer Funktion über besondere Kenntnisse zu einem Untersuchungsgegenstand verfügen (Gläser & Laudel, 2010; Liebold & Trinczek, 2009). Der Leitfaden sichert die Behandlung der für die Zielsetzung relevanten Themen, lässt aber zugleich Raum für Ergänzungen des Experten (Helfferich, 2011).

Das Interview wird anonymisiert und in geglätteter Form im Anhang dokumentiert (Anonymisierter Fachbereich, 2026). Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse, indem relevante Aussagen regelgeleitet Kategorien zugeordnet und zu Anforderungen verdichtet werden (Kuckartz, 2012; Mayring, 2015). Die Kategorien werden aus den Teilzielen abgeleitet. Da das Interview NOVA und Simplifier nicht ausdrücklich behandelt,

lassen sich daraus allgemeine Anforderungen, aber keine bestätigten unternehmensspezifischen technischen Rahmenbedingungen ableiten (Anonymisierter Fachbereich, 2026). Das Interview trägt damit vor allem zu TZ1 und TZ4 bei.

4.3 Proof of Concept

Ein PoC prüft die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer technischen Idee unter bewusst begrenzten Bedingungen (Elliott, 2021). Er eignet sich für die vorliegende Fragestellung, weil Machbarkeit sich letztlich nur durch eine praktische Erprobung belegen lässt, eine vollständige Implementierung zum jetzigen Zeitpunkt aber weder sinnvoll noch im Rahmen der Arbeit leistbar ist.

Ein PoC wäre erforderlich, um die technische Umsetzbarkeit unter begrenzten Bedingungen praktisch zu prüfen. Für eine solche Erprobung werden ein abgegrenztes Anwendungsszenario, ein eigener netzwerkfähiger MCP-Server, eine erreichbare Simplifier-Testumgebung und ein für MCP-Integrationen konfiguriertes NOVA benötigt. Diese Voraussetzungen liegen der Arbeit nicht als umgesetzte Testumgebung vor. Daher werden die Prüfschritte in Kapitel 5 definiert, aber nicht als durchgeführte Tests ausgewiesen. TZ2 kann auf dieser Grundlage nicht als praktisch nachgewiesen gelten.

4.4 Bewertungsmethode

Die Bewertung schließt an die Zielsetzung an, indem die Teilziele als Bewertungskriterien dienen (Ahrens, 2012). Für jedes Teilziel wird anhand des Erfüllungskriteriums aus Tabelle 1 ein Erfüllungsgrad bestimmt. Verwendet wird eine dreistufige Skala (erfüllt, teilweise erfüllt, nicht erfüllt), da die Kriterien überwiegend qualitativ sind und eine feinere Abstufung eine Genauigkeit vortäuschen würde, die die Datenbasis nicht hergibt. Die Machbarkeit gilt als gegeben, wenn alle Muss-Ziele erfüllt sind.

4.5 Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm umfasst sechs aufeinander aufbauende Schritte: Literaturanalyse (Kapitel 5.1), Interviewauswertung (5.2), Konzeption der MCP-Anbindung (5.3), dokumentarische Machbarkeitsprüfung (5.4–5.5), Sicherheitsanalyse (5.6) und Bewertung mit Handlungsempfehlung (Kapitel 6). Literatur und Interview liefern Grundlagen und Anforderungen für die Zielarchitektur und die Prüfkriterien eines späteren PoC.

5 Untersuchung der Machbarkeit

5.1 Grundlagen und Anforderungen

Vor der Einführung des MCP mussten KI-Anwendungen für jedes externe Werkzeug eine eigene Schnittstelle mit individueller Authentifizierung und Datenumwandlung erhalten. Das MCP ersetzt diese Einzelanbindungen durch ein einheitliches Protokoll, über das Werkzeuge zur Laufzeit gefunden, beschrieben und aufgerufen werden können (Hou et al., 2026).

Die Architektur besteht aus drei Komponenten. Der MCP-Host ist die KI-Anwendung, in der Aufgaben bearbeitet werden. Er enthält einen oder mehrere MCP-Clients, die jeweils eine Eins-zu-eins-Verbindung zu einem MCP-Server halten, dessen Fähigkeiten abfragen und Anfragen an ihn richten. Der MCP-Server schließlich ermöglicht den Zugriff auf externe Systeme (Hou et al., 2026). Er stellt dafür drei Arten von Fähigkeiten bereit: Tools zur Ausführung von Operationen, Resources zur Bereitstellung von Daten und Prompts als wiederverwendbare Vorlagen (Hou et al., 2026).

Beim Verbindungsaufbau fragt der Client die verfügbaren Fähigkeiten des Servers ab und erhält eine Beschreibung der angebotenen Tools, Resources und Prompts. Anhand dieser Beschreibungen wählt das Sprachmodell im Verlauf einer Anfrage ein geeignetes Tool aus, der Client übermittelt den Aufruf, und der Server führt die Operation aus und gibt das Ergebnis zurück (Hou et al., 2026). Dieses Zusammenspiel aus Schlussfolgern und Handeln entspricht dem Grundprinzip werkzeugnutzender Sprachmodelle, bei dem das Modell Zwischenschritte begründet und darauf aufbauend Aktionen auslöst (Yao et al., 2023).

Übertragen auf die vorliegende Fragestellung übernimmt Langdock als Plattform von NOVA die Rolle des MCP-Hosts, sofern die MCP-Integration für NOVA verfügbar und freigeschaltet ist. Ein eigener, netzwerkfähiger MCP-Server müsste die ausgewählten Simplifier-Funktionen als Tools bereitstellen und deren Aufrufe an Business Objects beziehungsweise die zugehörigen Schnittstellen weiterleiten. Die Dokumentationen beider Plattformen bilden eine Grundlage für diese Konzeption; eine solche Verbindung ist derzeit nicht eingerichtet.

Das dokumentierte Interview behandelt den Einsatz eines MCP-basierten Agenten allgemein; NOVA und Simplifier werden nicht ausdrücklich thematisiert (Anonymisierter Fachbereich, 2026). Die daraus abgeleiteten Anforderungen beschreiben deshalb allgemeine Rahmenbedingungen und sind nicht als bestätigte unternehmensspezifische Vorgaben zu verstehen.

Aus dem Interview lassen sich sechs allgemeine Anforderungen ableiten: Der Zugriff ist auf ausgewählte Werkzeuge zu beschränken (Fragen 1–2), Werkzeuge und Aktionen müssen nachvollziehbar sein (Frage 2), kritische Aktionen erfordern eine menschliche Kontrolle

(Frage 3), die Untersuchung sollte einen abgegrenzten Anwendungsfall betrachten und den Prototyp anhand definierter Kriterien prüfen (Fragen 3–4) sowie eine Entscheidungsgrundlage mit erkennbaren Grenzen liefern (Frage 5) (Anonymisierter Fachbereich, 2026). Diese Punkte sind allgemeine Anforderungen und keine bestätigten NOVA- oder Simplifier-spezifischen Vorgaben.

5.2 Konzeption der Anbindung

Anwendungsszenario. Als Prüfszenario eignet sich eine standardisierte interne Anfrage, bei der NOVA zu einem klar eingegrenzten Thema Informationen aus einem freigegebenen, ausschließlich lesenden Simplifier-Business-Object abruft und daraus einen Handlungsvorschlag formuliert. Ein konkretes Business Object, ein Connector und die zu verwendenden Daten sind mit dem Fachbereich festzulegen; das Interview enthält dazu keine Angaben. Das Szenario ist daher eine konzeptionelle Abgrenzung und noch kein durchgeführter Anwendungsfall.

Zielarchitektur. Die Zielarchitektur folgt der Host-Client-Server-Struktur des MCP. Langdock stellt als Host die MCP-Integration bereit. Ein selbst zu entwickelnder MCP-Server wird in einer von Langdock erreichbaren Umgebung betrieben und bietet über einen unterstützten Netzwerktransport ausschließlich die freigegebenen Tools an. Bei einem Aufruf greift er mit einem dafür vorgesehenen technischen Zugang auf ein Simplifier-Business-Object zu und gibt das Ergebnis an NOVA zurück. Authentifizierung, Netzwerkerreichbarkeit und Berechtigungen sind vor einer Umsetzung mit den Verantwortlichen festzulegen.

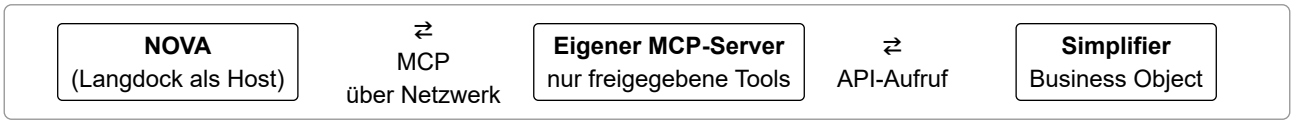


Abbildung 1: Konzeptionelle Zielarchitektur einer selbst entwickelten MCP-Anbindung

Die Abbildung zeigt eine Zielarchitektur, keine bereits implementierte Verbindung. Insbesondere müssen der unterstützte Transportweg, die konkrete Simplifier-Schnittstelle und die sichere Verwaltung der Zugangsdaten in einem PoC überprüft werden. Die Beschränkung auf lesende Funktionen folgt dem in Kapitel 3 festgelegten Vorrang der Sicherheit.

Prüfschritte für einen späteren Proof of Concept. Die nachstehenden Prüfschritte operationalisieren den Nachweis einer grundsätzlichen Anbindung. Sie wurden in dieser Arbeit nicht ausgeführt, da keine einsatzbereite Anbindung an NOVA und Simplifier vorliegt.

Nr.	Prüfschritt	Erwartetes Ergebnis	Priorität
TF1	Verbindung NOVA–Server	Verbindung wird hergestellt.	Muss
TF2	Tools abrufen	Nur freigegebene Funktionen sind verfügbar.	Muss
TF3	Lesende Funktion aufrufen	Erwartete Daten werden geliefert.	Muss
TF4	Ergebnis in NOVA verarbeiten	NOVA formuliert einen passenden Vorschlag.	Muss
TF5	Fehlerfall prüfen	Fehler wird erkannt und gemeldet.	Soll
TF6	Aufrufe nachvollziehen	Tool-Aufrufe sind protokolliert (A2).	Soll

Tabelle 2: Testfälle des Proof of Concept

5.3 Machbarkeit und offene Nachweise

Ein eigener MCP-Server für die Verbindung von NOVA mit Simplifier ist derzeit nicht vorhanden. Die vorhandenen Informationen zu den Integrationsmöglichkeiten von Langdock und zu den Schnittstellen und Business Objects von Simplifier reichen aus, um eine Eigenentwicklung zu konzipieren. Dafür muss ein Server die ausgewählten Funktionen über einen von Langdock unterstützten Netzwerktransport veröffentlichen und die Aufrufe kontrolliert an Simplifier weiterleiten. Die Dokumentation allein belegt jedoch weder die Erreichbarkeit aus der konkreten Langdock-Umgebung noch die korrekte Verarbeitung eines realen Aufrufs. Da kein eigener Server implementiert und kein Test in einer Unternehmensumgebung durchgeführt wurde, liegen keine empirischen Testergebnisse vor.

Aus der Dokumentenanalyse ergeben sich drei zentrale Einschränkungen. Erstens ist keine für NOVA unmittelbar nutzbare MCP-Anbindung vorhanden; die Integration erfordert eine Eigenentwicklung. Zweitens sind das konkrete Anwendungsszenario, die freizugebenden Business Objects und die technischen Zugangsdaten noch mit dem Fachbereich und den Systemverantwortlichen festzulegen. Drittens sind Netzwerkzugriff, Authentifizierung, Berechtigungsgrenzen und Verhalten im Fehlerfall erst durch einen PoC in einer freigegebenen Testumgebung nachweisbar. Die grundsätzliche Umsetzbarkeit ist damit konzeptionell plausibel, aber praktisch nicht belegt.

5.4 Analyse der Sicherheitsaspekte

Die Anbindung eines Sprachmodells an betriebliche Systeme erweitert dessen Handlungsmöglichkeiten und damit auch die möglichen Auswirkungen von Fehlern oder Angriffen. Hou et al. beschreiben Risiken durch manipulierte Werkzeugbeschreibungen, gefälschte Installationspakete und unbefugte Zugriffe und empfehlen das Prinzip der geringsten Rechte (Hou et al., 2026). Für die geplante Eigenentwicklung ergeben sich daraus drei zentrale

Schutzbedarfe: (1) Nur ein technischer Benutzer mit minimalen Rechten und ausschließlich freigegebenen, zunächst lesenden Funktionen sollte eingesetzt werden. (2) Zugangsdaten müssen geschützt verwaltet und Server-Versionen aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden. (3) Tool-Aufrufe sind zu protokollieren; Umfang und Zweck verarbeiteter Daten müssen begrenzt und vor einem Pilotbetrieb mit IT-Sicherheit und Datenschutz abgestimmt werden. Kritische Aktionen sollten menschliche Freigabe erfordern.

Da kein eigener Server umgesetzt und kein PoC durchgeführt wurde, sind die genannten Maßnahmen Empfehlungen und nicht als bereits implementierte Kontrollen zu verstehen. Ihre konkrete Ausgestaltung und Wirksamkeit müssen vor einem Pilotbetrieb geprüft und dokumentiert werden.

6 Bewertung

6.1 Zielerreichung

Die Ergebnisse aus Kapitel 5 werden im Folgenden anhand der Erfüllungskriterien aus Tabelle 1 bewertet. Da kein praktischer PoC durchgeführt wurde, berücksichtigt die Bewertung ausdrücklich, dass die technische Anbindung nicht empirisch nachgewiesen ist. Tabelle 3 fasst die Bewertung zusammen.

Nr.	Teilziel	Erfüllungsgrad
TZ1	Voraussetzungen	Teilweise
TZ2	Anbindung nachweisen	Nicht erfüllt
TZ3	Einschränkungen	Erfüllt
TZ4	Sicherheitsaspekte	Erfüllt
TZ5	Empfehlung	Erfüllt

Tabelle 3: Bewertung der Zielerreichung

TZ1 ist teilweise erfüllt, weil die technischen Möglichkeiten auf Basis der Dokumentationen beschrieben sind, konkrete Angaben zur Unternehmensumgebung und zu Berechtigungen jedoch nicht vorliegen (Kapitel 5). TZ2 ist nicht erfüllt: Ohne implementierten Server und Verbindung zu NOVA konnte keiner der definierten Prüfschritte durchgeführt werden. TZ3 ist erfüllt, da die wesentlichen Einschränkungen und noch offenen Nachweise herausgearbeitet wurden. TZ4 ist erfüllt im Sinne einer dokumentarischen Risikoanalyse; die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden weder implementiert noch auf ihre Wirksamkeit getestet. TZ5 ist erfüllt, weil sich aus diesen Ergebnissen eine begründete Empfehlung für die nächsten Schritte ableiten lässt.

Die Muss-Ziele TZ1 und TZ2 sind damit nicht vollständig erfüllt. Eine praktische Machbarkeit kann folglich nicht als nachgewiesen gelten. Auf Grundlage der verfügbaren Dokumentationen erscheint eine Eigenentwicklung grundsätzlich konzipierbar; ob sie in der konkreten NOVA- und Simplifier-Umgebung funktioniert, bleibt offen.

6.2 Handlungsempfehlung

Empfohlen wird, die Integration unter Bedingungen weiterzuverfolgen. Für eine MCP-basierte Lösung sollte zunächst ein eigener, netzwerkfähiger Server entwickelt werden, der nur fachlich freigegebene, zunächst ausschließlich lesende Simplifier-Funktionen anbietet. Die Informationen von Langdock und Simplifier bilden dafür die technische Ausgangsbasis; vor dem Entwicklungsstart sind Anwendungsszenario, Testumgebung, Netzwerkfreigaben, Au-

thentifizierung und Berechtigungen mit den zuständigen Fach- und IT-Stellen abzustimmen. Anschließend sollte ein PoC die sechs Prüfschritte aus Tabelle 2 in einer isolierten Testumgebung durchlaufen. Erst nach erfolgreichem Test sowie einer Prüfung durch IT-Sicherheit und Datenschutz sollte über einen Pilotbetrieb entschieden werden. Eine benutzerdefinierte Langdock-Integration, die Simplifier-Funktionen direkt aufruft, kann als einfachere Alternative geprüft werden, falls die Wiederverwendbarkeit des MCP nicht erforderlich ist.

6.3 Kritische Würdigung

Die Aussagekraft der Ergebnisse ist begrenzt. Das Interview behandelt den Einsatz eines MCP-basierten Agenten allgemein und enthält keine bestätigten Angaben zu NOVA, Simplifier oder einem konkreten betrieblichen Anwendungsszenario (Anonymisierter Fachbereich, 2026). Da kein eigener Server implementiert und kein PoC durchgeführt wurde, beruhen die Aussagen zur Integration auf einer dokumentarischen und konzeptionellen Prüfung. Aussagen zur tatsächlichen Erreichbarkeit aus Langdock, zur korrekten Verarbeitung realer Simplifier-Daten, zur Leistungsfähigkeit, zum Verhalten unter Last und zum dauerhaften Betrieb sind daher nicht möglich. Die vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen wurden ebenfalls nicht praktisch validiert.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Anlass der Arbeit war das Ziel, das auf Langdock basierende KI-Modell NOVA über Simplifier mit betrieblichen Systemen zu verbinden. Die Literaturanalyse und das Experteninterview zeigen, dass derzeit keine für NOVA einsatzbereite MCP-Anbindung vorliegt. Die Dokumentationen von Langdock und Simplifier liefern jedoch Informationen, auf deren Grundlage eine eigene, netzwerkfähige MCP-Anbindung konzipiert werden kann. Eine solche Eigenentwicklung wurde in dieser Arbeit nicht umgesetzt; die technische Machbarkeit ist daher nicht praktisch nachgewiesen. Empfohlen wird, die Entwicklung unter Bedingungen weiterzuverfolgen und zunächst einen auf freigegebene, ausschließlich lesende Funktionen beschränkten PoC in einer Testumgebung durchzuführen.

Für die weitere Untersuchung sind zunächst ein konkretes Anwendungsszenario und ein passendes Business Object festzulegen. Danach ist ein eigener Server zu implementieren und die Erreichbarkeit, Authentifizierung, Rechtebeschränkung, Fehlerbehandlung und Antwortverarbeitung mit NOVA zu testen. Vor einem Pilotbetrieb sind außerdem IT-Sicherheit und Datenschutz einzubeziehen. Erst die Ergebnisse dieses PoC ermöglichen eine belastbare Entscheidung über einen Einsatz in der Produktivumgebung.

Bibliographie

Ahrens, V. (2012). *Gliederung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten* (Arbeitspapiere der Nordakademie Nr. 2012–7). https://hdl.handle.net/10419/67091

Anonymisierter Fachbereich. (2026,). *Anonymisiertes Experteninterview zum Einsatz eines MCP-basierten LLM-Agenten in einem betrieblichen IT-Prozess*.

Elliott, S. (2021). Proof of concept research. *Philosophy of Science*, *88*(2), 258–280.

Gläser, J., & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Springer-Verlag.

Helfferich, C. (2011). *Die qualität qualitativer daten* (Bd. 4). Springer.

Hou, X., Zhao, Y., Wang, S., & Wang, H. (2026). Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, *35*(10), 1–37. https://doi.org/10.1145/3796519

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering–a systematic literature review. *Information and software technology*, *51*(1), 7–15.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative inhaltsanalyse: methoden, praxis, computerunterstützung*. Beltz Juventa.

Langdock. (2026d,). *Creating Custom Integrations*. Abgerufen 13. Oktober 2026, von https://docs.langdock.com/en/using-langdock/guides/integrations/create-integrations

Langdock. (2026c,). *Introduction to Integrations*. Abgerufen 13. Oktober 2026, von https://docs.langdock.com/en/using-langdock/integrations/introduction

Langdock. (2026a,). *Langdock integrations directory*. Abgerufen 13. Oktober 2026, von https://docs.langdock.com/en/using-langdock/integrations/integration-directory

Langdock. (2026b,). *Langdock MCP server directory*. Abgerufen 13. Oktober 2026, von https://docs.langdock.com/en/using-langdock/integrations/mcp-directory

Liebold, R., & Trinczek, R. (2009). Experteninterview. In *Handbuch Methoden der Organisationsforschung: quantitative und qualitative Methoden: Handbuch Methoden der Organisationsforschung: quantitative und qualitative Methoden* (S. 32–56). Springer.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Beltz. https://books.google.de/books?id=IdbKrQEACAAJ

Model Context Protocol Project. (2025,). *Model Context Protocol Specification, Version 2025-03-26*. Abgerufen 13. Oktober 2026, von https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-03-26

Simplifier AG. (2026,). *Simplifier MCP Server*. Abgerufen 7. Oktober 2026, von https://github.com/simplifier-ag/simplifier-mcp

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., & others. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of computer science*, *18*(6), 186345.

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023,). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *International Conference on Learning Representations*. https://arxiv.org/abs/2210.03629

Anhang

A Anonymisiertes Experteninterview

Interviewpartner	Fachbereich
Unternehmen und Datum	Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, 13.09.2026
Dauer	ca. 45 Minuten
Format	Online-Meeting via Microsoft Teams
Thema	Einsatz eines MCP-basierten LLM-Agenten in einem betrieblichen IT-Prozess

Hinweis: Das Interview wurde anonymisiert und sprachlich geglättet.

1. Warum soll ein LLM-Agent eingesetzt werden?

Experte E1: Im Unternehmen besteht der Bedarf, einen bestehenden IT-gestützten Arbeitsprozess besser zu unterstützen. Derzeit müssen Informationen aus unterschiedlichen Zusammenhängen manuell aufgenommen, bewertet und in weitere Arbeitsschritte überführt werden. Das verursacht zusätzlichen Aufwand, insbesondere bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Ein LLM-Agent könnte hierbei unterstützen, wenn er nicht nur Texte erzeugt, sondern auch kontrolliert auf relevante Informationen und Funktionen zugreifen kann.

2. Welche Rolle könnte das Model Context Protocol bei einer solchen Lösung spielen?

Experte E1: Das Model Context Protocol könnte dazu dienen, ein Large Language Model mit ausgewählten Werkzeugen und Datenquellen zu verbinden. Der Agent könnte dadurch Informationen abrufen, geeignete nächste Schritte ableiten und innerhalb festgelegter Grenzen Aktionen ausführen oder Handlungsvorschläge erstellen. Wichtig ist, dass die verfügbaren Werkzeuge, die verarbeiteten Informationen und die ausgeführten Aktionen nachvollziehbar und kontrollierbar bleiben.

3. Was soll der erste Prototyp können?

Experte E1: Die Umsetzung sollte zunächst auf einen klar abgegrenzten Anwendungsfall beschränkt werden. Ein begrenzter Prototyp müsste zeigen, welche Aufgabe der Agent übernimmt, welche Informationen er benötigt und wie die Verbindung zu den bereitgestellten

Werkzeugen funktioniert. Dabei geht es nicht um eine vollständige produktive Anwendung, sondern um einen Proof of Concept. Kritische Aktionen sollten außerdem nicht ohne menschliche Kontrolle ausgeführt werden.

4. Wie sollte die Untersuchung eines solchen Prototyps Ihrer Einschätzung nach ablaufen?

Experte E1: Zunächst sollten die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen aufgearbeitet und der konkrete betriebliche Anwendungsfall eingegrenzt werden. Anschließend kann eine Lösungsarchitektur entwickelt und ein Prototyp umgesetzt werden. Dieser sollte anhand definierter Anwendungsfälle und Anforderungen geprüft werden. Dabei wäre zu betrachten, ob der Agent die vorgesehenen Informationen verarbeitet, geeignete Werkzeuge nutzt und erwartbare Ergebnisse oder Handlungsvorschläge erzeugt.

5. Welche Erkenntnisse und welchen Nutzen soll die Untersuchung für das Unternehmen liefern?

Experte E1: Die Untersuchung soll eine fundierte Entscheidungsgrundlage schaffen. Sie soll zeigen, ob ein MCP-basierter LLM-Agent technisch umsetzbar und für den betrachteten Arbeitsprozess grundsätzlich sinnvoll ist. Außerdem sollen mögliche Grenzen und Anforderungen für eine spätere Weiterentwicklung erkennbar werden. Der Prototyp könnte damit als Ausgangspunkt für eine zukünftige produktive Lösung dienen.